Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

Chapter 8
Numerical methods

数值方法 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Let $f(x) = x^3 + x - 7$.

(a) Show that $f(x) = 0$ has a root between 1.7 and 1.8. (2)

(b) Starting with $x_0 = 1.8$, use $x_{n+1} = (7 - x_n)^{\frac{1}{3}}$ to find x_1, x_2, x_3, x_4. (3)

(c) Give the root to 3 decimal places and justify it by a sign change. (2)

Total for Question 1: 7 marks

The equation $e^{-x} = x$ has root α.

(a) Prove that $0 < \alpha < 1$ and that the root is unique. (3)

(b) Use $x_{n+1} = e^{-x_n}$ with $x_0 = 0.5$ to obtain x_1, x_2, x_3. (2)

(c) Verify the root to 2 decimal places. (2)

Total for Question 2: 7 marks

The equation $\cos x = x/2$ is considered on $0 < x < \pi/2$. All angles are in radians.

(a) Show that it has exactly one root. (3)

(b) Starting at $x_0 = 1$, use $x_{n+1} = \arccos(x_n/2)$ to find three iterates. (2)

(c) Verify the root correct to 3 decimal places. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Consider $x + \ln x = 3$ for $x > 0$.

(a) Show that the equation has one root in $(2, 3)$. (3)

(b) Use $x_{n+1} = 3 - \ln x_n$, starting with $x_0 = 2.2$, to find four iterates. (2)

(c) Find the root to 3 decimal places and verify. (2)

Total for Question 4: 7 marks

The positive root α satisfies $x^2 = 2 + \sin x$.

(a) Show that a root lies between 1.6 and 1.8. (2)

(b) Use $x_{n+1} = \sqrt{2 + \sin x_n}$, $x_0 = 1.7$, to find four iterates. (3)

(c) Show that every iterate after the first lies in $[1, \sqrt{3}]$. (2)

Total for Question 5: 7 marks

Consider $x^3 - 2x - 2 = 0$. Two rearrangements are $g(x) = (2x + 2)^{\frac{1}{3}}$ and $h(x) = (x^3 - 2)/2$.

(a) Compare the two rearrangements as follows.

(i) Starting at 1.7, calculate three iterates for each rearrangement. (3)

(ii) Use your values to select the more suitable rearrangement near the positive root. (2)

(b) Verify the positive root to 2 decimal places. (2)

Total for Question 6: 7 marks

The graphs $y = e^x$ and $y = 3x$ intersect at two positive x-coordinates $\alpha < \beta$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

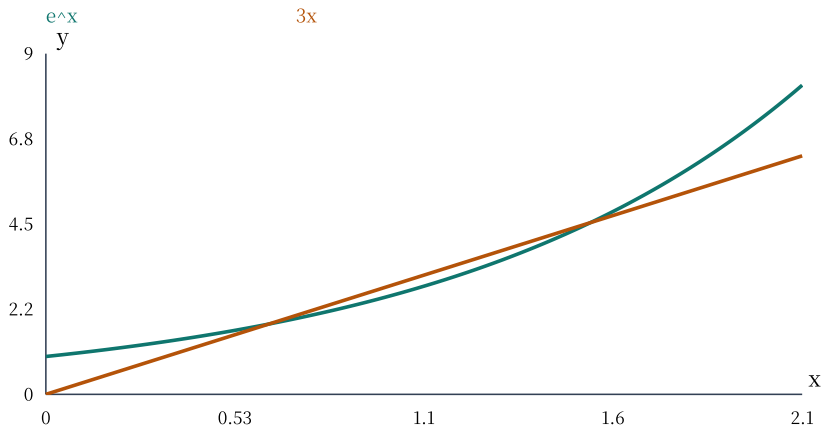


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that one intersection lies in $(0, 1)$ and another in $(1, 2)$. (2)

(b) Use $x_{n+1} = e^{x_n}/3$, $x_0 = 0.5$, to calculate four iterates towards α. (3)

(c) Use $x_{n+1} = \ln(3x_n)$, $x_0 = 1.5$, to find β to 3 decimal places, and verify it. (2)

(d) Find the difference between the two roots to 3 decimal places. (2)

Total for Question 7: 9 marks

The curve $y = x^2 + \ln x$, $x > 0$, meets $y = 4$ at $x = \alpha$.

(a) Show that the intersection is unique. (3)

(b) Derive the iteration $x_{n+1} = \sqrt{4 - \ln x_n}$. (2)

(c) Starting at $x_0 = 1.8$, calculate four iterates and state α to 3 decimal places. (2)

Total for Question 8: 7 marks

For $0 < x < \pi/2$, solve $x \sin x = \dfrac{1}{2}$.

(a) Show that the root is unique in this interval. (3)

(b) Use $x_{n+1} = \sqrt{x_n/(2\sin x_n)}$, $x_0 = 0.8$, to find three iterates. (2)

(c) Verify the root to 2 decimal places. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Let $f(x) = x^4 + x - 10$.

(a) Find an integer interval of length 1 containing a positive root and prove uniqueness on $x > 0$. (2)

(b) Starting with $x_0 = 1.7$, calculate four iterates of $x_{n+1} = (10 - x_n)^{\frac{1}{4}}$. (3)

(c) Give the root to 3 decimal places, verified by bounds. (2)

Total for Question 10: 7 marks

The curve is $y = x\ln x + x^3/3 - 3x$, $x > 0$.

(a) Show that a stationary point satisfies $\ln x + x^2 - 2 = 0$. (2)

(b) Show that there is exactly one stationary point and classify it. (3)

(c) Use $x_{n+1} = \sqrt{2 - \ln x_n}$ starting at 1.3 to find the stationary x to 3 decimal places. (2)

Total for Question 11: 7 marks

The curve $y = (x+1)e^{-x}$ meets $y = \dfrac{1}{2}$ for $x > 0$.

(a) Show that the positive intersection is unique. (2)

(b) Show that its x-coordinate satisfies $x = \ln(2x+2)$. (2)

(c) Starting at 1.5, calculate four iterates and verify the intersection x to 2 decimal places. (3)

Total for Question 12: 7 marks

Consider $\tan x = 2x$ on $0 \le x < \pi/2$.

(a) State one exact root, and show that a second root lies between 1 and 1.3. (2)

(b) Starting at $x_0 = 1.2$, use $x_{n+1} = \arctan(2x_n)$ to obtain four iterates. (3)

(c) Verify the nonzero root to 3 decimal places. (2)

Total for Question 13: 7 marks

The curves $y = e^{-x} + 0.2$ and $y = x$ meet at P. Figure 1 illustrates the curves in this question.

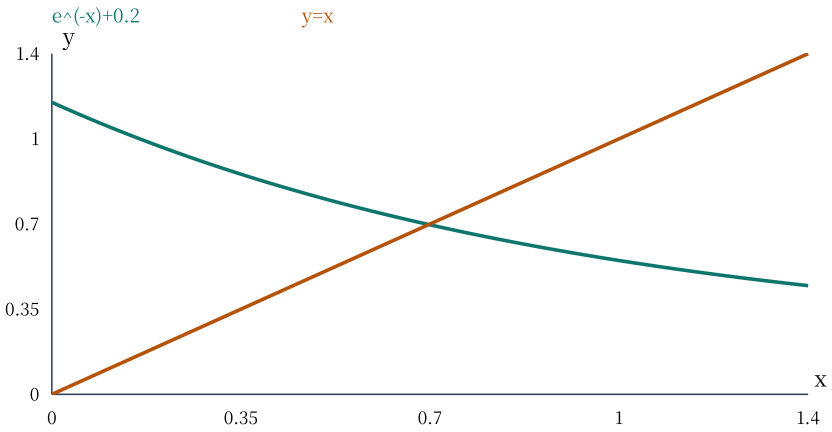


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the x-coordinate of P lies in $(0.6, 0.8)$. (2)

(b) Starting at $x_0 = 0.7$, use $x_{n+1} = e^{-x_n} + 0.2$ to obtain four iterates. (3)

(c) For the intersection P, find to 2 decimal places

(i) its x-coordinate. (2)

(ii) its y-coordinate. (2)

Total for Question 14: 9 marks

Let $f(x) = x^3 - 4x - 1$.

(a) Show that $f = 0$ has roots in each of $(-2, -1), (-1, 0), (2, 3)$. (3)

(b) Use $x_{n+1} = \sqrt{4 + 1/x_n}$, $x_0 = 2$, to calculate four iterates. (2)

(c) Explain why this iteration cannot find either negative root. (2)

Total for Question 15: 7 marks

The sequence is $x_0 = 1$ and $x_{n+1} = (5 - 2x_n)^{\frac{1}{3}}$, using the real cube root.

(a) Calculate x_1, x_2, x_3, x_4. (2)

(b) If the sequence converges to α, show that $\alpha^3 + 2\alpha - 5 = 0$. (2)

(c) Verify the relevant root to 3 decimal places. (3)

Total for Question 16: 7 marks

The curves $y = \ln(2x + 1)$ and $y = x$ meet at the origin and at P, where P has positive x-coordinate.

(a) Show that P lies between $x = 1$ and $x = 2$. (2)

(b) Use $x_{n+1} = \ln(2x_n + 1)$, $x_0 = 1.5$, to obtain four iterates. (3)

(c) Find P to 3 decimal places and distinguish it from the exact intersection. (2)

Total for Question 17: 7 marks

For $x > 0$, solve $x^2 = e^{-x}$.

(a) Show that this is equivalent to $x = e^{-x/2}$. (2)

(b) Use this rearrangement with $x_0 = 0.7$ to obtain four iterates. (2)

(c) Show that the root is unique and verify it to 3 decimal places. (3)

Total for Question 18: 7 marks

The equation $\sin x = x/3$ has a nonzero root in $(\pi/2, \pi)$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

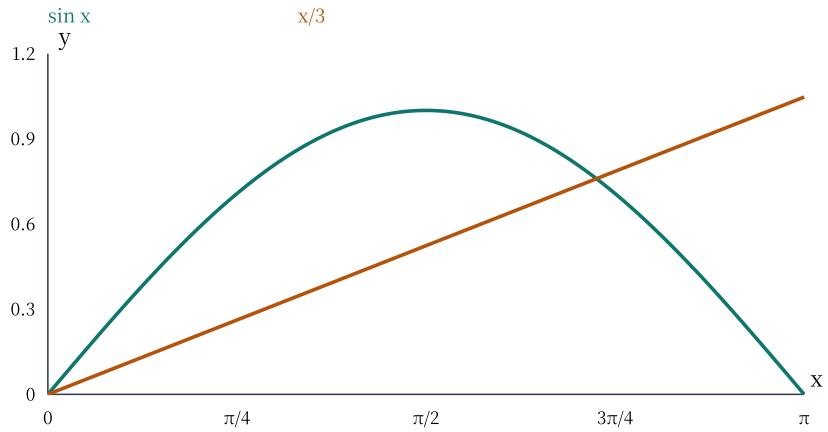


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Explain why $x = \arcsin(x/3)$ is not an appropriate rearrangement for this root. (2)

(b) Starting at 2.3, use $x_{n+1} = \pi - \arcsin(x_n/3)$ to calculate four iterates. (3)

(c) Verify the target root to 2 decimal places. (2)

(d) Show that no iterate can exceed π when it is defined. (2)

Total for Question 19: 9 marks

Let $g(x) = (4 - x)^{\frac{1}{5}}$. The iteration is $x_{n+1} = g(x_n)$.

(a) Show that g maps $[1, 1.5]$ into itself. (3)

(b) Starting at 1.2, calculate four iterates. (2)

(c) Find the equation satisfied by a fixed point and verify its positive root to 3 decimal places. (2)

Total for Question 20: 7 marks

A device output is $Q(t) = te^{t}$ units, $t \geq 0$. It first reaches 2 units at $t = \alpha$.

(a) Show that $0 < \alpha < 1$ and that it is unique. (2)

(b) Show that $\alpha = \ln(2/\alpha)$. (2)

(c) Use $x_{n+1} = \frac{1}{2}[x_n + \ln(2/x_n)]$, $x_0 = 0.8$, to obtain four iterates and give α to 3 decimal places. (3)

Total for Question 21: 7 marks

Let $f(x) = x^3 - 7x + 1$. A small positive root is denoted by α.

(a) To locate the small positive root,

(i) Show that $0.1 < \alpha < 0.2$. (2)

(ii) Use $x_{n+1} = (x_n^3 + 1)/7$, $x_0 = 0.15$, to calculate four iterates. (2)

(b) Verify α to 4 decimal places. (3)

Total for Question 22: 7 marks

A normalized profit model is $P(t) = e^{-0.2t} - 0.1t$, where t is measured in years. The break-even time is α.

(a) Show that break-even occurs between 4 and 5 years. (2)

(b) Use $x_{n+1} = -5\ln(0.1x_n)$, $x_0 = 4.3$, to calculate three iterates. (2)

(c) The verified break-even time is α years. Find it to the nearest month. (3)

Total for Question 23: 7 marks

The equation is $x = 1 + \cos x$ for $0 < x < \pi$.

(a) Show that the equation has a unique root. (2)

(b) Use $x_{n+1} = 1 + \cos x_n$, $x_0 = 1.3$, to calculate four iterates. (3)

(c) Verify the root to 3 decimal places. (2)

Total for Question 24: 7 marks

For $x > 0$, consider $x^3 - 2x^2 - 1 = 0$.

(a) Show that every positive solution satisfies $x > 2$. (2)

(b) Starting at 2.2, use $x_{n+1} = 2 + 1/x_n^2$ to find four iterates. (2)

(c) Verify the positive root to 3 decimal places. (3)

Total for Question 25: 7 marks

The normal to $y = \ln x$ at $x = a > 1$ passes through $(0, 2)$.

(a) Show that $a^2 + \ln a - 2 = 0$. (3)

(b) Starting at 1.3, use $a_{n+1} = \sqrt{2 - \ln a_n}$ to obtain four iterates. (2)

(c) Find a to 3 decimal places and give the normal approximately. (2)

Total for Question 26: 7 marks

The equation $\cos^2 x = x$ is considered on $0 < x < 1$.

(a) Show that it can be written as $x = (1 + \cos 2x)/2$. (2)

(b) Starting at 0.6, use $x_{n+1} = (2x_n + 1 + \cos 2x_n)/4$ to calculate four iterates. (3)

(c) Verify the root to 2 decimal places. (2)

Total for Question 27: 7 marks

Let $f(x) = x^2 - 3\ln x - 2$, $x > 0$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

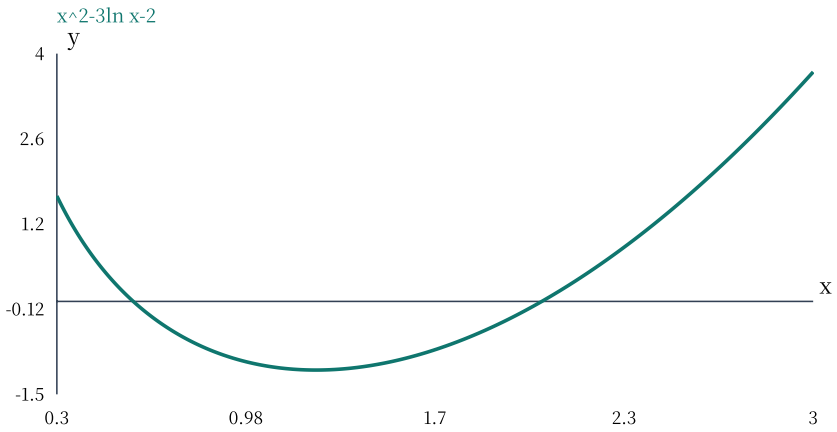


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the stationary point and show that it is a minimum. (2)

(b) Show that one root lies in $(0.5, 1)$ and another in $(2, 3)$. (2)

(c) Use $x_{n+1} = \sqrt{3\ln x_n + 2}$ with $x_0 = 2$ to find the larger root to 3 decimal places. (3)

Total for Question 28: 7 marks

The equation $x + e^x = 4$ has a root α. A calculation gives $1.073 < \alpha < 1.074$.

(a) Explain why these bounds alone do not establish $\alpha = 1.073$ to 3 decimal places. (2)

(b) Evaluate $f(1.0735)$, where $f(x) = x + e^x - 4$, and hence establish the root to 3 decimal places. (3)

(c) Starting at 1.1, use $x_{n+1} = \ln(4 - x_n)$ to find three iterates. (2)

(d) Verify the root to 4 decimal places. (2)

Total for Question 29: 9 marks

The sequence is $x_0 = 1.5$, $x_{n+1} = \sqrt{6/(x_n + 1)}$.

(a) Calculate the first four iterates. (2)

(b) Show that any positive limit satisfies $x^3 + x^2 - 6 = 0$. (2)

(c) Show that this polynomial has exactly one positive root and verify it to 3 decimal places. (3)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P3-C08-R01

原创改编（2026）· 主要考点：三次根迭代、舍入验证

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三次方程先验证窄区间，再用立方根重排，并独立检查舍入边界。

三次方程先验证窄区间，再用立方根重排，并独立检查舍入边界。

(a) · 2 marks

> **思路：**变号定位根必须同时说明函数连续，不能只列两个数值。

1. f 是多项式，所以在闭区间 $[1.7, 1.8]$ 上连续。
2. 计算 $f(1.7) = -0.387 < 0$，$f(1.8) = 0.632 > 0$。
3. 两端异号，因此在 1.7 与 1.8 之间至少有一个根。

本问结论：$f(1.7) = -0.3870000,\quad f(1.8) = 0.6320000$；连续且变号。

M1	必须同时说明连续性。
A1	$f(1.7) = -0.3870000,\quad f(1.8) = 0.6320000$；连续且变号。

(b) · 3 marks

> **思路：**每步保留足够精度，最终显示6位小数。

1. 每步保留足够精度，最终显示6位小数。
2. 1.732478, 1.739945, 1.739122, 1.739213。

本问结论：1.732478, 1.739945, 1.739122, 1.739213。

M1	每步保留足够精度，最终显示6位小数。
A1	1.732478, 1.739945, 1.739122, 1.739213。

(c) · 2 marks

> **思路：**三位小数的舍入区间以所报数左右各 0.0005 为边界，需用原函数验证。

1. 迭代给出的近似值在 1.739 附近，所报三位小数的舍入边界是 1.7385 与 1.7395。
2. $f(1.7385) \approx -0.0070885 < 0$，$f(1.7395) \approx 0.0029839 > 0$。
3. 原函数在该区间连续，因此根落在这两个舍入边界之间，报告 $x = 1.739$。

本问结论：$x = 1.739$；$f(1.7385000000000002) = -0.0070885,\quad f(1.7395) = 0.0029839$。

M1	在舍入区间两端验证，迭代稳定本身不足以证明位数。
A1	$x = 1.739$；$f(1.7385000000000002) = -0.0070885,\quad f(1.7395) = 0.0029839$。

Answer 2

P3-C08-R02

原创改编（2026）· 主要考点：指数迭代、单调唯一性

考法参照：P3-2023-10-Q01（2023）：参照考法：变号验证、指数根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数固定点先证明唯一性，再展示直接迭代与两位小数的严格变号范围。

指数固定点先证明唯一性，再展示直接迭代与两位小数的严格变号范围。

(a) · 3 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 连续变号保证存在，严格递减保证唯一。
2. $f(0)=1, f(1)=e^{-1}-1<0$。
3. $f\prime=-e^{-x}-1<0$。

本问结论：$f(0)=1, f(1)=e^{-1}-1<0$；$f\prime=-e^{-x}-1<0$。

M1	连续变号保证存在，严格递减保证唯一。
A1	$f(0)=1, f(1)=e^{-1}-1<0$；$f\prime=-e^{-x}-1<0$。

(b) · 2 marks

> **思路：**使用弧度以外无特殊模式要求。

1. 使用弧度以外无特殊模式要求。
2. 0.606531, 0.545239, 0.579703。

本问结论：0.606531, 0.545239, 0.579703。

M1	使用弧度以外无特殊模式要求。
A1	0.606531, 0.545239, 0.579703。

(c) · 2 marks

> **思路：**以0.005的舍入半宽检查。

1. 以0.005的舍入半宽检查。
2. $\alpha = 0.57$。
3. $f(0.565) = 0.0033601, \quad f(0.575) = -0.0122951$。

本问结论：$\alpha = 0.57;\ f(0.565) = 0.0033601, \quad f(0.575) = -0.0122951$。

M1	以0.005的舍入半宽检查。
A1	$\alpha = 0.57;\ f(0.565) = 0.0033601, \quad f(0.575) = -0.0122951$。

Answer 3

P3-C08-R03

原创改编（2026）· 主要考点：反三角迭代、根精度

考法参照：P3-2021-01-Q06（2021）：参照考法：乘积求导、反三角迭代、精度验证；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：线性与余弦相交改用反余弦重排，导数证明唯一且限定弧度域。

线性与余弦相交改用反余弦重排，导数证明唯一且限定弧度域。

(a) · 3 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 连续性加严格单调。
2. $f(0)=1, f(\pi/2)=-\pi/4$。
3. $f\prime=-\sin x-\dfrac{1}{2}<0$。

本问结论： $f(0)=1, f(\pi/2)=-\pi/4$；$f\prime=-\sin x-\dfrac{1}{2}<0$。

M1	连续性加严格单调。
A1	$f(0)=1, f(\pi/2)=-\pi/4$；$f\prime=-\sin x-\dfrac{1}{2}<0$。

(b) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 计算器使用弧度。
2. 1.047198, 1.019727, 1.035770。

本问结论： 1.047198, 1.019727, 1.035770。

M1	计算器使用弧度。
A1	1.047198, 1.019727, 1.035770。

(c) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 两端的符号决定舍入值。
2. $x = 1.030$。
3. $f(1.0295) = 0.0004974, \quad f(1.0305) = -0.0008599$。

本问结论：$x = 1.030$；$f(1.0295) = 0.0004974, \quad f(1.0305) = -0.0008599$。

M1	两端的符号决定舍入值。
A1	$x = 1.030$；$f(1.0295) = 0.0004974, \quad f(1.0305) = -0.0008599$。

Answer 4

P3-C08-R04

原创改编（2026）· 主要考点：对数迭代、定义域

考法参照：P3-2022-01-Q05（2022）：参照考法：对数曲线、迭代、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：正域中的线性加对数方程，以单调证明唯一、直接对数迭代并检验精度。

正域中的线性加对数方程，以单调证明唯一、直接对数迭代并检验精度。

(a) · 3 marks

> **思路：**先用连续变号说明根存在，再用导数恒正说明不会有第二个根。

1. 设 $f(x) = x + \ln x - 3$，在正数区间连续。
2. $f(2) = 2 + \ln 2 - 3 \approx -0.3068528 < 0$，$f(3) = \ln 3 \approx 1.0986123 > 0$，故 $(2, 3)$ 中存在根。
3. $f' = 1 + 1/x > 0$，所以 f 严格递增；该区间中的根唯一。

本问结论：$f(2) = -0.3068528$，　$f(3) = 1.0986123$；$f\prime = 1 + 1/x > 0$，故唯一。

M1	对数函数在正区间连续。
A1	$f(2) = -0.3068528$，　$f(3) = 1.0986123$；$f\prime = 1 + 1/x > 0$，故唯一。

(b) · 2 marks

> **思路：**按给定递推式逐次计算，计算器中保留未舍入数值；达到要求精度后，再用变号区间检验最终舍入值。

1. 所有产生的迭代值须保持正数。
2. 2.211543, 2.206310, 2.208679, 2.207606。

本问结论：2.211543, 2.206310, 2.208679, 2.207606。

M1	所有产生的迭代值须保持正数。
A1	2.211543, 2.206310, 2.208679, 2.207606。

(c) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 给出舍入区间变号。
2. $x = 2.208$。
3. $f(2.2075) = -0.0006393, \quad f(2.2085000000000004) = 0.0008136$。

本问结论：$x = 2.208$；$f(2.2075) = -0.0006393, \quad f(2.2085000000000004) = 0.0008136$。

M1	给出舍入区间变号。
A1	$x = 2.208$；$f(2.2075) = -0.0006393, \quad f(2.2085000000000004) = 0.0008136$。

Answer 5

P3-C08-R05

原创改编（2026）· 主要考点：平方根迭代、迭代范围

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平方根重排包含正弦，除了算项还用三角范围证明迭代保持有界。

平方根重排包含正弦，除了算项还用三角范围证明迭代保持有界。

(a) · 2 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 把所有项移到同一边。
2. $f(1.6)=-0.4395736,\quad f(1.8)=0.2661524$，函数连续。

本问结论：$f(1.6)=-0.4395736,\quad f(1.8)=0.2661524$，函数连续。

M1	把所有项移到同一边。
A1	$f(1.6)=-0.4395736,\quad f(1.8)=0.2661524$，函数连续。

(b) · 3 marks

> **思路：**取正平方根只针对指定正根。

1. 取正平方根只针对指定正根。
2. 1.729643, 1.728413, 1.728469, 1.728466。

本问结论：1.729643, 1.728413, 1.728469, 1.728466。

M1	取正平方根只针对指定正根。
A1	1.729643, 1.728413, 1.728469, 1.728466。

(c) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 用函数范围给出不变的数值界。
2. $-1 \le \sin x_n \le 1$，故 $1 \le \sqrt{2+\sin x_n} \le \sqrt{3}$。

本问结论：$-1 \le \sin x_n \le 1$，故 $1 \le \sqrt{2+\sin x_n} \le \sqrt{3}$。

M1	用函数范围给出不变的数值界。
A1	$-1 \le \sin x_n \le 1$，故 $1 \le \sqrt{2+\sin x_n} \le \sqrt{3}$。

Answer 6

P3-C08-R06

原创改编（2026）· 主要考点：比较迭代、数值验证

考法参照：P3-2023-10-Q01（2023）：参照考法：变号验证、指数根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：同一三次方程的两种本质不同重排从相同初值比较，避免把有限项当收敛证明。

同一三次方程的两种本质不同重排从相同初值比较，避免把有限项当收敛证明。

(a) Compare the two rearrangements as follows.

(i) · 3 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 每种方法均从同一个初值重新开始。
2. g：1.754411, 1.766117, 1.768616。
3. h：1.456500, 0.544904, -0.919103。

本问结论：g：1.754411, 1.766117, 1.768616；h：1.456500, 0.544904, -0.919103。

M1	每种方法均从同一个初值重新开始。
A1	g：1.754411, 1.766117, 1.768616；h：1.456500, 0.544904, -0.919103。

(ii) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 数值表现为选择依据，不把有限项当作收敛证明。
2. g较合适。
3. 其数值趋于稳定，而 h 离开根。

本问结论：g较合适；其数值趋于稳定，而 h 离开根。

M1	数值表现为选择依据，不把有限项当作收敛证明。
A1	g较合适；其数值趋于稳定，而 h 离开根。

(b) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 独立变号检验。
2. $x = 1.77$。
3. $f(1.7650000000000001) = -0.0316279, \quad f(1.775) = 0.0423594$。

本问结论：$x = 1.77;\ f(1.7650000000000001) = -0.0316279, \quad f(1.775) = 0.0423594$。

M1	独立变号检验。
A1	$x = 1.77;\ f(1.7650000000000001) = -0.0316279, \quad f(1.775) = 0.0423594$。

Answer 7

P3-C08-R07

原创改编（2026）· 主要考点：指数双根、重排选择

考法参照：P3-2020-10-Q06（2020）：参照考法：指数交点、根的精度、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数与线性有两个交点，分别用不同重排追踪两根并求根差。

指数与线性有两个交点，分别用不同重排追踪两根并求根差。

(a) · 2 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 连续变号分别用于两个区间。
2. $f(0)=1, f(1)=e-3<0, f(2)=e^2-6>0$。

本问结论：$f(0)=1, f(1)=e-3<0, f(2)=e^2-6>0$。

M1	连续变号分别用于两个区间。
A1	$f(0)=1, f(1)=e-3<0, f(2)=e^2-6>0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 此重排针对较小根。
2. 0.549574, 0.577505, 0.593862, 0.603657。

本问结论：0.549574, 0.577505, 0.593862, 0.603657。

M1	此重排针对较小根。
A1	0.549574, 0.577505, 0.593862, 0.603657。

(c) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 两重排分别逼近不同交点。
2. $\beta = 1.512$。
3. $f(1.5115) = -0.0009740, \quad f(1.5125) = 0.0005618$。

本问结论：$\beta = 1.512$；$f(1.5115) = -0.0009740, \quad f(1.5125) = 0.0005618$。

M1	两重排分别逼近不同交点。
A1	$\beta = 1.512$；$f(1.5115) = -0.0009740, \quad f(1.5125) = 0.0005618$。

(d) · 2 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 使用各根未舍入值相减再舍入。
2. 0.893。

本问结论：0.893。

M1	使用各根未舍入值相减再舍入。
A1	0.893。

Answer 8

P3-C08-R08

原创改编（2026）· 主要考点：对数曲线交点、平方根迭代

考法参照：P3-2022-01-Q05（2022）：参照考法：对数曲线、迭代、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平方加对数图像与水平线唯一相交，先分析单调再构造正平方根迭代。

平方加对数图像与水平线唯一相交，先分析单调再构造正平方根迭代。

(a) · 3 marks

> **思路：**递增只能说明至多一个交点，还需说明曲线确实跨过给定水平高度。

1. $y' = 2x + 1/x > 0$，所以曲线在 $x > 0$ 严格递增。
2. 当 $x \to 0^+$，$x^2 + \ln x \to -\infty$；当 $x \to \infty$，函数趋于 $+\infty$。
3. 函数连续，因此必然达到高度 4；严格递增又保证只达到一次。

本问结论： $\dfrac{dy}{dx} = 2x + 1/x > 0$；从负无穷增至正无穷，故恰有一交点。

M1	说明存在及单调性。
A1	$\frac{dy}{dx} = 2x + 1/x > 0$；从负无穷增至正无穷，故恰有一交点。

(b) · 2 marks

> **思路：**按给定递推式逐次计算，计算器中保留未舍入数值；达到要求精度后，再用变号区间检验最终舍入值。

1. 不要保留负分支。
2. 由 $x^2 = 4 - \ln x$，在正域取正根。

本问结论： 由 $x^2 = 4 - \ln x$，在正域取正根。

M1	不要保留负分支。
A1	由 $x^2 = 4 - \ln x$，在正域取正根。

(c) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 最终位数可另用变号确认。
2. 1.847218, 1.840195, 1.841230, 1.841077。
3. $\alpha = 1.841$。

本问结论：1.847218, 1.840195, 1.841230, 1.841077；$\alpha = 1.841$。

M1	最终位数可另用变号确认。
A1	1.847218, 1.840195, 1.841230, 1.841077；$\alpha = 1.841$。

Answer 9

P3-C08-R09

原创改编（2026）· 主要考点：三角乘积、平方根迭代、精度

考法参照：P3-2021-01-Q06（2021）：参照三角迭代及根精度的考法。改编设计：三角乘积方程先用乘积法则证明唯一性，再构造包含旧项的正平方根重排而非不适合的反正弦重排，最后独立验证精度。

三角乘积方程先用乘积法则证明唯一性，再构造包含旧项的正平方根重排而非不适合的反正弦重排，最后独立验证精度。

(a) · 3 marks

> **思路：**把表达式保留为两个因子的乘积，分别求导后相加；复合因子还需乘以内层导数，再合并同类项。

1. 使用乘积法则 $\dfrac{d}{dx}[u(x)v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$，保留两项后再化简。
2. 用乘积导数保证唯一。
3. $f(0) = -\dfrac{1}{2}, f(\pi/2) = \pi/2 - \dfrac{1}{2} > 0$。
4. $f\prime = \sin x + x\cos x > 0$。

本问结论： $f(0) = -\dfrac{1}{2}, f(\pi/2) = \pi/2 - \dfrac{1}{2} > 0$； $f\prime = \sin x + x\cos x > 0$。

M1	用乘积导数保证唯一。
A1	$f(0) = -\dfrac{1}{2}, f(\pi/2) = \pi/2 - \dfrac{1}{2} > 0$； $f\prime = \sin x + x\cos x > 0$。

(b) · 2 marks

> **思路：**正域内把原式等价写成 $x^2 = x/(2\sin x)$，取正根；每步使用弧度并保持正值。

1. 正域内把原式等价写成 $x^2 = x/(2\sin x)$，取正根。
2. 每步使用弧度并保持正值。
3. 0.746728, 0.741403, 0.740894。

本问结论： 0.746728, 0.741403, 0.740894。

M1	正域内把原式等价写成 $x^2 = x/(2\sin x)$，取正根；每步使用弧度并保持正值。
A1	0.746728, 0.741403, 0.740894。

(c) · 2 marks

> **思路：**此检验独立于该重排是否快速稳定。

1. 此检验独立于该重排是否快速稳定。
2. $x = 0.74$。
3. $f(0.735) = -0.0071184, \quad f(0.745) = 0.0050890$。

本问结论：$x = 0.74;\ f(0.735) = -0.0071184, \quad f(0.745) = 0.0050890$。

M1	此检验独立于该重排是否快速稳定。
A1	$x = 0.74;\ f(0.735) = -0.0071184, \quad f(0.745) = 0.0050890$。

Answer 10

P3-C08-R10

原创改编（2026）· 主要考点：四次根迭代、误差界

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：四次代数根采用四次根重排，并把计算保留位数与答案证明分开。

四次代数根采用四次根重排，并把计算保留位数与答案证明分开。

(a) · 2 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 连续性及正域严格递增。
2. $(1,2)$。
3. $f(1)=-8, f(2)=8$。
4. $f\prime = 4x^3+1>0$。

本问结论：$(1,2)$；$f(1)=-8, f(2)=8$；$f\prime = 4x^3+1>0$。

M1	连续性及正域严格递增。
A1	$(1,2)$；$f(1)=-8, f(2)=8$；$f\prime = 4x^3+1>0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 每步使用未舍入的存储值。
2. 1.697343, 1.697478, 1.697472, 1.697472。

本问结论：1.697343, 1.697478, 1.697472, 1.697472。

M1	每步使用未舍入的存储值。
A1	1.697343, 1.697478, 1.697472, 1.697472。

(c) · 2 marks

> **思路：**区分计算过程精度与答案精度。

1. 区分计算过程精度与答案精度。
2. $x = 1.697$。
3. $f(1.6965000000000001) = -0.0199699, \quad f(1.6975) = 0.0005783$。

本问结论：$x = 1.697$；$f(1.6965000000000001) = -0.0199699, \quad f(1.6975) = 0.0005783$。

M1	区分计算过程精度与答案精度。
A1	$x = 1.697$；$f(1.6965000000000001) = -0.0199699, \quad f(1.6975) = 0.0005783$。

Answer 11

P3-C08-R11

原创改编（2026）· 主要考点：驻点迭代、对数

考法参照：P3-2022-01-Q05（2022）：参照考法：对数曲线、迭代、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：驻点方程由乘积对数曲线求导得到，迭代所求根随后解释为极小点。

驻点方程由乘积对数曲线求导得到，迭代所求根随后解释为极小点。

(a) · 2 marks

> **思路：**先解导数为零的方程并保留定义域内的根，再计算纵坐标；极值性质由导数两侧符号或二阶导数判断。

1. 使用乘积法则 $\dfrac{d}{dx}[u(x)v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$，保留两项后再化简。
2. 乘积求导加幂函数导数。
3. 求导得 $\ln x + 1 + x^2 - 3$。

本问结论：求导得 $\ln x + 1 + x^2 - 3$。

M1	乘积求导加幂函数导数。
A1	求导得 $\ln x + 1 + x^2 - 3$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先解导数为零的方程并保留定义域内的根，再计算纵坐标；极值性质由导数两侧符号或二阶导数判断。

1. 用导数符号而非只看迭代。
2. 驻点函数导数 $1/x + 2x > 0$，从负到正，原曲线为极小点。

本问结论：驻点函数导数 $1/x + 2x > 0$，从负到正，原曲线为极小点。

M1	用导数符号而非只看迭代。
A1	驻点函数导数 $1/x + 2x > 0$，从负到正，原曲线为极小点。

(c) · 2 marks

> **思路：**先解导数为零的方程并保留定义域内的根，再计算纵坐标；极值性质由导数两侧符号或二阶导数判断。

1. 用未舍入数继续迭代。
2. 迭代前四项：1.318194, 1.312912, 1.314440, 1.313997。
3. $x = \mathbf{1.314}$。

本问结论：迭代前四项：1.318194, 1.312912, 1.314440, 1.313997；$x = \mathbf{1.314}$。

M1	用未舍入数继续迭代。
A1	迭代前四项：1.318194, 1.312912, 1.314440, 1.313997；$x = \mathbf{1.314}$。

Answer 12

P3-C08-R12

原创改编（2026）· 主要考点：指数交点、单调性、迭代

考法参照：P3-2021-10-Q09（2021）：参照考法：乘积求导、法线、交点迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数乘积曲线与半高水平线相交，单调性锁定正根后推导对数迭代。

指数乘积曲线与半高水平线相交，单调性锁定正根后推导对数迭代。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 结合单调及水平线位置。
2. 导数 $-xe^{-x}<0$。
3. 在0时为1，趋于0，故恰一交点。

本问结论：导数 $-xe^{-x}<0$；在0时为1，趋于0，故恰一交点。

M1	结合单调及水平线位置。
A1	导数 $-xe^{-x}<0$；在0时为1，趋于0，故恰一交点。

(b) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 正域保证真数合法。
2. 由 $e^{x}=2(x+1)$ 取自然对数。

本问结论：由 $e^{x}=2(x+1)$ 取自然对数。

M1	正域保证真数合法。
A1	由 $e^{x}=2(x+1)$ 取自然对数。

(c) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 写明舍入检验端点。
2. 1.609438, 1.652282, 1.668568, 1.674689。
3. $x = 1.68$。
4. $f(1.675) = 0.0010494, \quad f(1.6849999999999998) = -0.0020817$。

本问结论：1.609438, 1.652282, 1.668568, 1.674689；$x = 1.68$；$f(1.675) = 0.0010494, \quad f(1.6849999999999998) = -0.0020817$。

M1	写明舍入检验端点。
A1	1.609438, 1.652282, 1.668568, 1.674689；$x = 1.68$；$f(1.675) = 0.0010494, \quad f(1.6849999999999998) = -0.0020817$。

Answer 13

P3-C08-R13

原创改编（2026）· 主要考点：正切迭代、根区间

考法参照：P3-2020-01-Q07（2020）：参照考法：三角驻点、迭代、变号验证；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：正切与线性有零根及非零根，反正切重排只针对给定非零区间。

正切与线性有零根及非零根，反正切重排只针对给定非零区间。

(a) · 2 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 连续性仅在未跨正切渐近线的区间使用。
2. $x=0$。
3. 对于 $f=\tan x-2x$，$f(1)<0, f(1.3)>0$。

本问结论：$x=0$；对于 $f=\tan x-2x$，$f(1)<0, f(1.3)>0$。

M1	连续性仅在未跨正切渐近线的区间使用。
A1	$x=0$；对于 $f=\tan x-2x$，$f(1)<0, f(1.3)>0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**反正切取主值，保持在给定区间。

1. 反正切取主值，保持在给定区间。
2. 1.176005, 1.168783, 1.166560, 1.165872。

本问结论：1.176005, 1.168783, 1.166560, 1.165872。

M1	反正切取主值，保持在给定区间。
A1	1.176005, 1.168783, 1.166560, 1.165872。

(c) · 2 marks

> **思路：**排除已知零根后验证目标根。

1. 排除已知零根后验证目标根。
2. $x=1.166$。
3. $f(1.1655)=-0.0002712,\quad f(1.1664999999999999)=0.0041761$。

本问结论：$x=1.166$；$f(1.1655)=-0.0002712,\quad f(1.1664999999999999)=0.0041761$。

M1	排除已知零根后验证目标根。
A1	$x=1.166$；$f(1.1655)=-0.0002712,\quad f(1.1664999999999999)=0.0041761$。

Answer 14

P3-C08-R14

原创改编（2026）· 主要考点：图像迭代、指数

考法参照：P3-2023-10-Q01（2023）：参照考法：变号验证、指数根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：以两条实际绘制图像表示固定点，在同一条件下分小问求两坐标。

以两条实际绘制图像表示固定点，在同一条件下分小问求两坐标。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 交点对应函数差为0。
2. $f(0.6)=0.1488116,\quad f(0.8)=-0.1506710$。
3. 函数连续。

本问结论：$f(0.6)=0.1488116,\quad f(0.8)=-0.1506710$；函数连续。

M1	交点对应函数差为0。
A1	$f(0.6)=0.1488116,\quad f(0.8)=-0.1506710$；函数连续。

(b) · 3 marks

> **思路：**按给定递推式逐次计算，计算器中保留未舍入数值；达到要求精度后，再用变号区间检验最终舍入值。

1. 迭代对应两图之间的水平与竖直移动。
2. 0.696585, 0.698284, 0.697438, 0.697859。

本问结论：0.696585, 0.698284, 0.697438, 0.697859。

M1	迭代对应两图之间的水平与竖直移动。
A1	0.696585, 0.698284, 0.697438, 0.697859。

(c) For the intersection P, find to 2 decimal places

(i) · 2 marks

> **思路：**按给定递推式逐次计算，计算器中保留未舍入数值；达到要求精度后，再用变号区间检验最终舍入值。

1. 继续用前问迭代，并检查舍入。
2. 0.70。

本问结论：0.70。

M1	继续用前问迭代，并检查舍入。
A1	0.70。

(ii) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 交点在 $y = x$ 上。
2. 0.70。

本问结论：0.70。

M1	交点在 $y = x$ 上。
A1	0.70。

Answer 15

P3-C08-R15

原创改编（2026）· 主要考点：多根定位、平方根分支

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三次曲线三个区间各有根，正平方根重排被要求解释为何只能选正根。

三次曲线三个区间各有根，正平方根重排被要求解释为何只能选正根。

(a) · 3 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 分别应用连续变号。
2. $f(-2)=-1, f(-1)=2, f(0)=-1, f(2)=-1, f(3)=14$。

本问结论：$f(-2)=-1, f(-1)=2, f(0)=-1, f(2)=-1, f(3)=14$。

M1	分别应用连续变号。
A1	$f(-2)=-1, f(-1)=2, f(0)=-1, f(2)=-1, f(3)=14$。

(b) · 2 marks

> **思路：**重排只选正根，不能生成两负根。

1. 重排只选正根，不能生成两负根。
2. 2.121320, 2.114570, 2.114925, 2.114907。

本问结论：2.121320, 2.114570, 2.114925, 2.114907。

M1	重排只选正根，不能生成两负根。
A1	2.121320, 2.114570, 2.114925, 2.114907。

(c) · 2 marks

> **思路：**按给定递推式逐次计算，计算器中保留未舍入数值；达到要求精度后，再用变号区间检验最终舍入值。

1. 根的选择由重排的分支决定。
2. 右端为非负平方根，因此所有定义的下一项都非负。

本问结论：右端为非负平方根，因此所有定义的下一项都非负。

M1	根的选择由重排的分支决定。
A1	右端为非负平方根，因此所有定义的下一项都非负。

Answer 16

P3-C08-R16

原创改编（2026）· 主要考点：极限方程、三次根

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从给出的递推关系反推极限多项式，明确收敛是假设而非四项结论。

从给出的递推关系反推极限多项式，明确收敛是假设而非四项结论。

(a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 使用实立方根。
2. 1.442250, 1.283722, 1.344893, 1.321957。

本问结论：1.442250, 1.283722, 1.344893, 1.321957。

M1	使用实立方根。
A1	1.442250, 1.283722, 1.344893, 1.321957。

(b) · 2 marks

> **思路：**只能在“数列收敛”的前提下，把递推式中的相邻两项都换为共同极限。

1. 假设 $x_n \to \alpha$，由于实立方根连续，可由递推关系得 $\alpha = (5-2\alpha)^{\frac{1}{3}}$。
2. 两边立方得到 $\alpha^3 = 5 - 2\alpha$。
3. 整理为 $\alpha^3 + 2\alpha - 5 = 0$；有限个迭代数值本身不能证明收敛。

本问结论：对递推关系取极限，再立方并整理。

M1	结论以收敛为前提，不能由有限项直接宣布。
A1	对递推关系取极限，再立方并整理。

(c) · 3 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 三次函数连续，舍入边界变号。
2. $\alpha = 1.328$。
3. $f(1.3275000000000001) = -0.0056048, \quad f(1.3285) = 0.0016859$。

本问结论：$\alpha = 1.328$；$f(1.3275000000000001) = -0.0056048, \quad f(1.3285) = 0.0016859$。

M1	三次函数连续，舍入边界变号。
A1	$\alpha = 1.328$；$f(1.3275000000000001) = -0.0056048, \quad f(1.3285) = 0.0016859$。

Answer 17

P3-C08-R17

原创改编（2026）· 主要考点：对数双交点、迭代

考法参照：P3-2022-01-Q05（2022）：参照考法：对数曲线、迭代、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数与直线有已知原点交点及第二交点，重排初值针对非零根。

对数与直线有已知原点交点及第二交点，重排初值针对非零根。

(a) · 2 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 已知原点交点不影响第二个区间的存在性。
2. $f(1)=0.0986123,\quad f(2)=-0.3905621$。
3. 连续变号。

本问结论：$f(1)=0.0986123,\quad f(2)=-0.3905621$；连续变号。

M1	已知原点交点不影响第二个区间的存在性。
A1	$f(1)=0.0986123,\quad f(2)=-0.3905621$；连续变号。

(b) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 检查对数真数为正。
2. 1.386294, 1.327761, 1.296239, 1.278842。

本问结论：1.386294, 1.327761, 1.296239, 1.278842。

M1	检查对数真数为正。
A1	1.386294, 1.327761, 1.296239, 1.278842。

(c) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 近似结果只指正根。
2. $P=(1.256,1.256)$。
3. 另一个交点为 $(0,0)$。

本问结论：$P=(1.256,1.256)$；另一个交点为 $(0,0)$。

M1	近似结果只指正根。
A1	$P=(1.256,1.256)$；另一个交点为 $(0,0)$。

Answer 18

原创改编（2026）· 主要考点：指数平方根、唯一性

考法参照：P3-2023-10-Q01（2023）：参照考法：变号验证、指数根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数与平方相等在正域可等价开方，重排和原残差独立核验。

指数与平方相等在正域可等价开方，重排和原残差独立核验。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 正域使等价成立。
2. 两边均正，取正平方根。

本问结论：两边均正，取正平方根。

M1	正域使等价成立。
A1	两边均正，取正平方根。

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 内层指数系数为 $-\frac{1}{2}$。
2. 0.704688, 0.703038, 0.703618, 0.703414。

本问结论：0.704688, 0.703038, 0.703618, 0.703414。

M1	内层指数系数为 $-\frac{1}{2}$。
A1	0.704688, 0.703038, 0.703618, 0.703414。

(c) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 单调性与精度是两项独立论证。
2. $f\prime = 2x + e^{-x} > 0$。
3. $x = 0.703$。
4. $f(0.7025) = -0.0018391,\quad f(0.7034999999999999) = 0.0000620$。

本问结论：$f\prime = 2x + e^{-x} > 0$；$x = 0.703$；$f(0.7025) = -0.0018391,\quad f(0.7034999999999999) = 0.0000620$。

M1	单调性与精度是两项独立论证。
A1	$f\prime = 2x + e^{-x} > 0$；$x = 0.703$；$f(0.7025) = -0.0018391,\quad f(0.7034999999999999) = 0.0000620$。

Answer 19

P3-C08-R19

原创改编（2026）· 主要考点：反三角分支、精度

考法参照：P3-2021-01-Q06（2021）：参照考法：乘积求导、反三角迭代、精度验证；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：目标在第二象限，要求否定错误的反正弦主值重排并构造正确分支。

目标在第二象限，要求否定错误的反正弦主值重排并构造正确分支。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 必须考虑反三角主值范围。
2. 反正弦主值在 $[-\pi/2, \pi/2]$，不含目标根。

本问结论：反正弦主值在 $[-\pi/2, \pi/2]$，不含目标根。

M1	必须考虑反三角主值范围。
A1	反正弦主值在 $[-\pi/2, \pi/2]$，不含目标根。

(b) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 选择第二象限分支。
2. 2.267959, 2.284433, 2.276003, 2.280327。

本问结论：2.267959, 2.284433, 2.276003, 2.280327。

M1	选择第二象限分支。
A1	2.267959, 2.284433, 2.276003, 2.280327。

(c) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 所有角度均为弧度。
2. $x = 2.28$。
3. $f(2.275) = 0.0037940,\quad f(2.2849999999999997) = -0.0060516$。

本问结论：$x = 2.28$；$f(2.275) = 0.0037940,\quad f(2.2849999999999997) = -0.0060516$。

M1	所有角度均为弧度。
A1	$x = 2.28$；$f(2.275) = 0.0037940,\quad f(2.2849999999999997) = -0.0060516$。

(d) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 利用反三角函数值域。
2. 反正弦主值在 $[-\pi/2, \pi/2]$。
3. 本题正真数使其在 $(0, \pi/2)$，故下一项小于 π。

本问结论：反正弦主值在 $[-\pi/2, \pi/2]$；本题正真数使其在 $(0, \pi/2)$，故下一项小于 π。

M1	利用反三角函数值域。
A1	反正弦主值在 $[-\pi/2, \pi/2]$；本题正真数使其在 $(0, \pi/2)$，故下一项小于 π。

Answer 20

P3-C08-R20

原创改编（2026）· 主要考点：五次根、迭代范围

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：五次根重排先证明区间映射，再计算数列并恢复原多项式。

五次根重排先证明区间映射，再计算数列并恢复原多项式。

(a) · 3 marks

> **思路：**先求内部一次表达式的上下界，再利用五次根的递增性把范围传递给输出。

1. $1 \le x \le 1.5$ 给出 $2.5 \le 4 - x \le 3$。
2. 实五次根严格递增，所以 $2.5^{\frac{1}{5}} \le g(x) \le 3^{\frac{1}{5}}$。
3. 因为 $1^5 = 1 < 2.5$，而 $1.5^5 > 3$，两个端点均落在 $[1, 1.5]$ 内。
4. 所以任意输入 $x \in [1, 1.5]$ 都会得到仍在该区间内的输出。

本问结论：$2.5 \le 4 - x \le 3$，故 $2.5^{\frac{1}{5}} \le g(x) \le 3^{\frac{1}{5}}$，均在 $[1, 1.5]$ 内。

M1	上下界顺序因 $4 - x$ 递减而倒置。
A1	$2.5 \le 4 - x \le 3$，故 $2.5^{\frac{1}{5}} \le g(x) \le 3^{\frac{1}{5}}$，均在 $[1, 1.5]$ 内。

(b) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 不在中间过早舍入。
2. 1.228660, 1.226134, 1.226358, 1.226338。

本问结论：1.228660, 1.226134, 1.226358, 1.226338。

M1	不在中间过早舍入。
A1	1.228660, 1.226134, 1.226358, 1.226338。

(c) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 从固定点式取五次方。
2. $x^5+x-4=0$。
3. $x=1.226$。
4. $f(1.2255)=-0.0103184,\quad f(1.2265)=0.0019778$。

本问结论：$x^5+x-4=0$；$x=1.226$；$f(1.2255)=-0.0103184,\quad f(1.2265)=0.0019778$。

M1	从固定点式取五次方。
A1	$x^5+x-4=0$；$x=1.226$；$f(1.2255)=-0.0103184,\quad f(1.2265)=0.0019778$。

Answer 21

P3-C08-R21

原创改编（2026）· 主要考点：模型时间、平均迭代

考法参照：P3-2022-10-Q05（2022）：参照考法：利润模型、变号、迭代、时间换算；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数乘积输出的到达时间，以两种等价式平均得到新的稳定迭代。

指数乘积输出的到达时间，以两种等价式平均得到新的稳定迭代。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 物理时间域为非负。
2. $Q(0)=0, Q(1)=e>2$。
3. $Q\prime=e^{t}(1+t)>0$。

本问结论：$Q(0)=0, Q(1)=e>2$；$Q\prime=e^{t}(1+t)>0$。

M1	物理时间域为非负。
A1	$Q(0)=0, Q(1)=e>2$；$Q\prime=e^{t}(1+t)>0$。

(b) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 重排时须交代对数真数合法。
2. 由 $\alpha e^{\alpha}=2$ 取对数，且 $\alpha>0$。

本问结论：由 $\alpha e^{\alpha}=2$ 取对数，且 $\alpha>0$。

M1	重排时须交代对数真数合法。
A1	由 $\alpha e^{\alpha}=2$ 取对数，且 $\alpha>0$。

(c) · 3 marks

> **思路：**平均重排的固定点仍满足同一方程。

1. 平均重排的固定点仍满足同一方程。
2. 0.858145, 0.852137, 0.852646, 0.852602。
3. $\alpha = 0.853$。

本问结论：0.858145, 0.852137, 0.852646, 0.852602；$\alpha = 0.853$。

M1	平均重排的固定点仍满足同一方程。
A1	0.858145, 0.852137, 0.852646, 0.852602；$\alpha = 0.853$。

Answer 22

P3-C08-R22

原创改编（2026）· 主要考点：小根、四位精度

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三次方程的小根用代数直接重排，目标精度提高到四位小数。

三次方程的小根用代数直接重排，目标精度提高到四位小数。

(a) To locate the small positive root,

(i) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 只定位指定小根。
2. $f(0.1)=0.3010000,\quad f(0.2)=-0.3920000$。
3. 连续变号。

本问结论：$f(0.1)=0.3010000,\quad f(0.2)=-0.3920000$；连续变号。

M1	只定位指定小根。
A1	$f(0.1)=0.3010000,\quad f(0.2)=-0.3920000$；连续变号。

(ii) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 此重排与立方根重排不同。
2. 0.143339, 0.143278, 0.143277, 0.143277。

本问结论：0.143339, 0.143278, 0.143277, 0.143277。

M1	此重排与立方根重排不同。
A1	0.143339, 0.143278, 0.143277, 0.143277。

(b) · 3 marks

> **思路：**四位小数的边界半宽是0.00005。

1. 四位小数的边界半宽是0.00005。
2. $\alpha = 0.1433$。
3. $f(0.14325000000000002) = 0.0001896, \quad f(0.14335) = -0.0005043$。

本问结论：$\alpha = 0.1433$；$f(0.14325000000000002) = 0.0001896, \quad f(0.14335) = -0.0005043$。

M1	四位小数的边界半宽是0.00005。
A1	$\alpha = 0.1433$；$f(0.14325000000000002) = 0.0001896, \quad f(0.14335) = -0.0005043$。

Answer 23

P3-C08-R23

原创改编（2026）· 主要考点：利润根、单位换算

考法参照：P3-2022-10-Q05（2022）：参照考法：利润模型、变号、迭代、时间换算；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数利润零点先定位，计算可能不稳定的重排项，再把独立根换算到最近月。

指数利润零点先定位，计算可能不稳定的重排项，再把独立根换算到最近月。

(a) · 2 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 零利润对应函数根。
2. $f(4)=0.0493290,\quad f(5)=-0.1321206$。
3. 模型连续。

本问结论：$f(4)=0.0493290,\quad f(5)=-0.1321206$；模型连续。

M1	零利润对应函数根。
A1	$f(4)=0.0493290,\quad f(5)=-0.1321206$；模型连续。

(b) · 2 marks

> **思路：**本重排可能慢或不稳定，不由三项断言收敛。

1. 本重排可能慢或不稳定，不由三项断言收敛。
2. 4.219850, 4.313927, 4.203682。

本问结论：4.219850, 4.313927, 4.203682。

M1	本重排可能慢或不稳定，不由三项断言收敛。
A1	4.219850, 4.313927, 4.203682。

(c) · 3 marks

> **思路：**由年乘12后再舍入，不先把年份舍入。

1. 由年乘12后再舍入，不先把年份舍入。
2. $\alpha = 4.263027510$年，$12\alpha = 51.156330$月，最近整数为 51 月。

本问结论：$\alpha = 4.263027510$年，$12\alpha = 51.156330$月，最近整数为 51 月。

M1	由年乘12后再舍入，不先把年份舍入。
A1	$\alpha = 4.263027510$年，$12\alpha = 51.156330$月，最近整数为 51 月。

Answer 24

P3-C08-R24

原创改编（2026）· 主要考点：三角迭代、单调性

考法参照：P3-2020-01-Q07（2020）：参照考法：三角驻点、迭代、变号验证；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：余弦平移的固定点用单调函数差证明唯一并核验指定精度。

余弦平移的固定点用单调函数差证明唯一并核验指定精度。

(a) · 2 marks

> **思路：**把两边移到同一函数，连续变号说明存在，正导数说明唯一。

1. 设 $f(x)=x-1-\cos x$；它在 $[0,\pi]$ 连续，且 $f(0)=-2<0$、$f(\pi)=\pi>0$。
2. 所以开区间 $(0,\pi)$ 内至少有一个根。
3. $f'=1+\sin x>0$ 在此开区间恒成立，故函数严格递增，根只有一个。

本问结论： $f(0)=-2, f(\pi)=\pi$； $f\prime=1+\sin x>0$。

M1	连续性及给定区间内导数正。
A1	$f(0)=-2, f(\pi)=\pi$； $f\prime=1+\sin x>0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 角度单位为弧度。
2. 1.267499, 1.298669, 1.268781, 1.297445。

本问结论： 1.267499, 1.298669, 1.268781, 1.297445。

M1	角度单位为弧度。
A1	1.267499, 1.298669, 1.268781, 1.297445。

(c) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 以原方程的函数差验证。
2. $x = 1.283$。
3. $f(1.2825) = -0.0018193, \quad f(1.2834999999999999) = 0.0001396$。

本问结论：$x = 1.283$；$f(1.2825) = -0.0018193, \quad f(1.2834999999999999) = 0.0001396$。

M1	以原方程的函数差验证。
A1	$x = 1.283$；$f(1.2825) = -0.0018193, \quad f(1.2834999999999999) = 0.0001396$。

Answer 25

P3-C08-R25

原创改编（2026）· 主要考点：代数根界、倒数迭代

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：因式结构证明正根必大于2，再导出倒数平方重排而非立方根。

因式结构证明正根必大于2，再导出倒数平方重排而非立方根。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 利用因式结构，不用试值代替证明。
2. 原式给 $x^2(x-2)=1>0$，而 $x^2>0$。

本问结论：原式给 $x^2(x-2)=1>0$，而 $x^2>0$。

M1	利用因式结构，不用试值代替证明。
A1	原式给 $x^2(x-2)=1>0$，而 $x^2>0$。

(b) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 正域允许除以平方。
2. 2.206612, 2.205375, 2.205606, 2.205563。

本问结论：2.206612, 2.205375, 2.205606, 2.205563。

M1	正域允许除以平方。
A1	2.206612, 2.205375, 2.205606, 2.205563。

(c) · 3 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 连续变号在舍入边界。
2. $x = 2.206$。
3. $f(2.2055) = -0.0004007, \quad f(2.2065) = 0.0053746$。

本问结论：$x = 2.206$；$f(2.2055) = -0.0004007, \quad f(2.2065) = 0.0053746$。

M1	连续变号在舍入边界。
A1	$x = 2.206$；$f(2.2055) = -0.0004007, \quad f(2.2065) = 0.0053746$。

Answer 26

P3-C08-R26

原创改编（2026）· 主要考点：法线、对数数值根

考法参照：P3-2021-10-Q09（2021）：参照考法：乘积求导、法线、交点迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数曲线法线通过指定轴点推导数值方程，求得根后回到几何直线。

对数曲线法线通过指定轴点推导数值方程，求得根后回到几何直线。

(a) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 法线斜率是 $-a$。
2. 法线为 $y-\ln a=-a(x-a)$，代入 $(0,2)$ 得结论。

本问结论：法线为 $y-\ln a=-a(x-a)$，代入 $(0,2)$ 得结论。

M1	法线斜率是 $-a$。
A1	法线为 $y-\ln a=-a(x-a)$，代入 $(0,2)$ 得结论。

(b) · 2 marks

> **思路：**取正根，且每步对数真数须为正。

1. 取正根，且每步对数真数须为正。
2. 1.318194, 1.312912, 1.314440, 1.313997。

本问结论：1.318194, 1.312912, 1.314440, 1.313997。

M1	取正根，且每步对数真数须为正。
A1	1.318194, 1.312912, 1.314440, 1.313997。

(c) · 2 marks

> **思路：**先求切线梯度，再由两条垂直直线的梯度乘积为 -1 求法线梯度，最后代入曲线上给定点。

1. 记切线梯度为 m_{t}；本题的非水平切线对应法线梯度 $m_{\mathrm{n}} = -1/m_{\mathrm{t}}$。
2. 题设固定截距为2，只须求斜率。
3. $a = 1.314$。
4. $y = 2 - 1.314x$。

本问结论：$a = 1.314$；$y = 2 - 1.314x$。

M1	题设固定截距为2，只须求斜率。
A1	$a = 1.314$；$y = 2 - 1.314x$。

Answer 27

P3-C08-R27

原创改编（2026）· 主要考点：倍角、平均迭代、精度

考法参照：P3-2021-01-Q06（2021）：参照三角迭代及根精度的考法。改编设计：余弦平方先用倍角写成固定点式，再与恒等式平均构成稳定重排，原式独立检查残差。

余弦平方先用倍角写成固定点式，再与恒等式平均构成稳定重排，原式独立检查残差。

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 倍角变形保持等价。
2. 用 $\cos^2 x = (1+\cos 2x)/2$。

本问结论：用 $\cos^2 x = (1+\cos 2x)/2$。

M1	倍角变形保持等价。
A1	用 $\cos^2 x = (1+\cos 2x)/2$。

(b) · 3 marks

> **思路：**把原固定点式与 $x = x$ 平均，固定点不变；倍角用弧度计算。

1. 把原固定点式与 $x = x$ 平均，固定点不变。
2. 倍角用弧度计算。
3. 0.640589, 0.641691, 0.641714, 0.641714。

本问结论：0.640589, 0.641691, 0.641714, 0.641714。

M1	把原固定点式与 $x = x$ 平均，固定点不变；倍角用弧度计算。
A1	0.640589, 0.641691, 0.641714, 0.641714。

(c) · 2 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 使用原函数验证。
2. $x = 0.64$。
3. $f(0.635) = 0.0131404, \quad f(0.645) = -0.0064396$。

本问结论：$x = 0.64$；$f(0.635) = 0.0131404, \quad f(0.645) = -0.0064396$。

M1	使用原函数验证。
A1	$x = 0.64$；$f(0.635) = 0.0131404, \quad f(0.645) = -0.0064396$。

Answer 28

P3-C08-R28

原创改编（2026）· 主要考点：对数驻点、双根

考法参照：P3-2022-01-Q05（2022）：参照考法：对数曲线、迭代、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平方加对数有极小点与两个正根，迭代明确只追踪较大一根。

平方加对数有极小点与两个正根，迭代明确只追踪较大一根。

(a) · 2 marks

> **思路：**先解导数为零的方程并保留定义域内的根，再计算纵坐标；极值性质由导数两侧符号或二阶导数判断。

1. 只需驻点横坐标与性质。
2. $x=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$。
3. $f\prime=2x-3/x$ 由负变正。

本问结论：$x=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$；$f\prime=2x-3/x$ 由负变正。

M1	只需驻点横坐标与性质。
A1	$x=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$；$f\prime=2x-3/x$ 由负变正。

(b) · 2 marks

> **思路：**先核查所用函数在区间内连续，再计算两端函数值并说明异号；若还要求唯一性，另用单调性证明。

1. 两次连续变号定位两根。
2. $f(0.5)=0.3294415,\quad f(1)=-1.0000000$。
3. $f(2)=-0.0794415,\quad f(3)=3.7041631$。

本问结论：$f(0.5)=0.3294415,\quad f(1)=-1.0000000$；$f(2)=-0.0794415,\quad f(3)=3.7041631$。

M1	两次连续变号定位两根。
A1	$f(0.5)=0.3294415,\quad f(1)=-1.0000000$；$f(2)=-0.0794415,\quad f(3)=3.7041631$。

(c) · 3 marks

> **思路：**按给定递推式逐次计算，计算器中保留未舍入数值；达到要求精度后，再用变号区间检验最终舍入值。

1. 须说明迭代针对大根。
2. 小根不由此初值获得。
3. 前四项 2.019763, 2.027052, 2.029716, 2.030687。
4. 较大根 $x = \mathbf{2.031}$。

本问结论：前四项 2.019763, 2.027052, 2.029716, 2.030687；较大根 $x = \mathbf{2.031}$。

M1	须说明迭代针对大根；小根不由此初值获得。
A1	前四项 2.019763, 2.027052, 2.029716, 2.030687；较大根 $x = \mathbf{2.031}$。

Answer 29

P3-C08-R29

原创改编（2026）· 主要考点：舍入边界、指数迭代

考法参照：P3-2023-10-Q01（2023）：参照考法：变号验证、指数根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给定宽度恰为0.001的根界仍跨舍入边界，专问纠正精度论证并细化到四位。

给定宽度恰为0.001的根界仍跨舍入边界，专问纠正精度论证并细化到四位。

(a) · 2 marks

> **思路：**区间宽度0.001并不自动保证三位小数。

1. 区间宽度0.001并不自动保证三位小数。
2. 区间跨过舍入边界1.0735，可能舍入为1.073或1.074。

本问结论：区间跨过舍入边界1.0735，可能舍入为1.073或1.074。

M1	区间宽度0.001并不自动保证三位小数。
A1	区间跨过舍入边界1.0735，可能舍入为1.073或1.074。

(b) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 使用更精细的舍入边界。
2. $f(1.0735) = -0.000898794 < 0$。
3. 结合上界得 $\alpha = 1.074$。

本问结论：$f(1.0735) = -0.000898794 < 0$；结合上界得 $\alpha = 1.074$。

M1	使用更精细的舍入边界。
A1	$f(1.0735) = -0.000898794 < 0$；结合上界得 $\alpha = 1.074$。

(c) · 2 marks

> **思路：**按给定递推式逐次计算，计算器中保留未舍入数值；达到要求精度后，再用变号区间检验最终舍入值。

1. 将精度证明与迭代计算分开。
2. 1.064711, 1.076806, 1.072677。

本问结论：1.064711, 1.076806, 1.072677。

M1	将精度证明与迭代计算分开。
A1	1.064711, 1.076806, 1.072677。

(d) · 2 marks

> **思路：**再次缩小到四位小数的舍入边界。

1. 再次缩小到四位小数的舍入边界。
2. $\alpha = 1.0737$。
3. $f(1.07365) = -0.0003099, \quad f(1.07375) = 0.0000827$。

本问结论：$\alpha = 1.0737$；$f(1.07365) = -0.0003099, \quad f(1.07375) = 0.0000827$。

M1	再次缩小到四位小数的舍入边界。
A1	$\alpha = 1.0737$；$f(1.07365) = -0.0003099, \quad f(1.07375) = 0.0000827$。

Answer 30

P3-C08-R30

原创改编（2026）· 主要考点：固定点方程、唯一性

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给平方根递推反推三次方程，正域排除无效分母并证明正根唯一。

给平方根递推反推三次方程，正域排除无效分母并证明正根唯一。

(a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 保存全精度参与下一步。
2. 1.549193, 1.534173, 1.538713, 1.537336。

本问结论：1.549193, 1.534173, 1.538713, 1.537336。

M1	保存全精度参与下一步。
A1	1.549193, 1.534173, 1.538713, 1.537336。

(b) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 论证不引入 $x=-1$。
2. 极限式平方后为 $x^2=6/(x+1)$，乘正数 $x+1$。

本问结论：极限式平方后为 $x^2=6/(x+1)$，乘正数 $x+1$。

M1	论证不引入 $x=-1$。
A1	极限式平方后为 $x^2=6/(x+1)$，乘正数 $x+1$。

(c) · 3 marks

> **思路：**正域内严格递增说明至多一根，舍入边界异号同时给出存在性与所需精度。

1. 设 $f(x) = x^3 + x^2 - 6$，则 $f' = 3x^2 + 2x = x(3x+2) > 0$ 对 $x > 0$ 成立。
2. $f(1.5375) \approx -0.0015879 < 0$，$f(1.5385) \approx 0.0085844 > 0$，连续性保证两者之间有根。
3. 严格递增保证该正根唯一；它在 1.538 的三位小数舍入区间内，因此报告 $x = 1.538$。

本问结论： $f\prime = x(3x+2) > 0$ 在正域；$x = 1.538$；$f(1.5375) = -0.0015879$，　$f(1.5385) = 0.0085844$。

M1	存在性来自端点变号，唯一性来自导数。
A1	$f\prime = x(3x+2) > 0$ 在正域；$x = 1.538$；$f(1.5375) = -0.0015879$，　$f(1.5385) = 0.0085844$。